



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 2 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

La bobina: inductancia, inducción electromagnética, tipos de núcleo e identificación de inductores



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 1:
Condensadores
- ▶ **Semana 2: Bobinas o inductores: estructura, comportamiento interno, identificación y tipos**
- ▶ Semana 3:
Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto

Prerrequisitos

- ▶ Explicar qué es un campo magnético alrededor de un conductor
- ▶ Definir la capacitancia y calcular la energía almacenada
- ▶ Leer el código de colores de un resistor y el código de tres dígitos
- ▶ Convertir unidades con prefijos métricos (m, μ , n)

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA1

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de capacitores e inductores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito LC.

Comprender

Explicar cómo una bobina se opone a los cambios de corriente a partir de las leyes de Faraday y de Lenz.

Aplicar

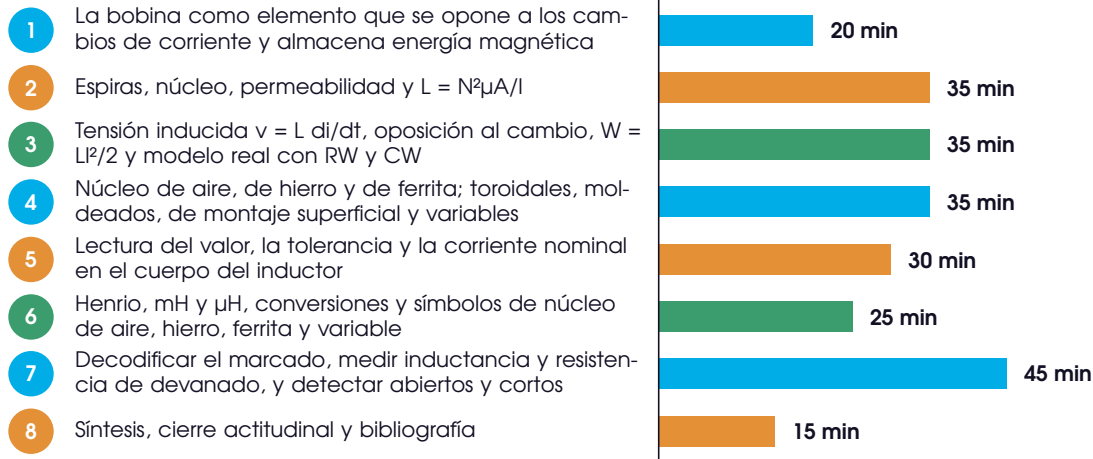
Calcular la inductancia de una bobina a partir de sus parámetros físicos, y la tensión inducida y la energía almacenada a partir de su corriente.

Aplicar

Identificar el tipo de núcleo, el valor nominal y la tolerancia de inductores comerciales a partir de su construcción y su marcado.

Evaluar

Medir la inductancia y la resistencia de devanado de bobinas y decidir si son aptas para las mediciones en circuitos inductivos y LC.



BLOQUE

01

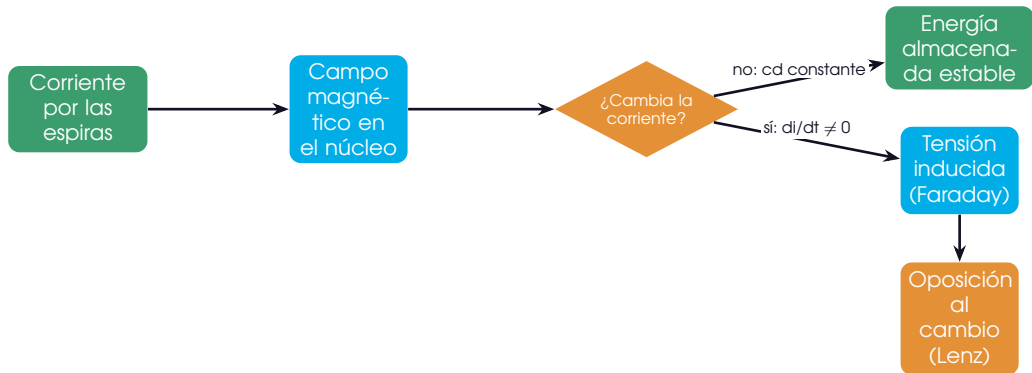
La bobina como elemento que se opone a los cambios de corriente y almacena energía magnética

Duración: 20 min

- ▶ La semana anterior mostró que el condensador guarda energía en un campo eléctrico y se opone a los cambios bruscos de tensión.

Advertencia de seguridad

Al trabajar con inductores pueden desarrollarse tensiones inducidas altas cuando el campo magnético cambia con rapidez, por ejemplo al abrir el circuito o al cambiar la corriente abruptamente [1].



Cadena causal de la autoinducción: el cambio de corriente induce una tensión que se opone a ese cambio

BLOQUE

02

**Espiras, núcleo, permeabilidad
y $L = N^2\mu A/l$**

Duración: 35 min

- ▶ Un inductor es un componente pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un **núcleo**, que exhibe la propiedad de inductancia [1].
- ▶ Al igual que la capacitancia, la inductancia es una propiedad de la construcción, no de la corriente que circula.
- ▶ Una bobina de 350 vueltas sobre un núcleo de 1.5 cm de longitud y 0.5 cm de diámetro, con $\mu = 0.25 \times 10^{-3}$ H/m, tiene $A = 1.96 \times 10^{-5}$ m² y $L = (350)^2(0.25 \times 10^{-3})(1.96 \times 10^{-5})/0.015 \approx 40$ mH [1].

Ecuación clave

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

Bobina	N	Núcleo	μ (H/m)	A (m ²)	l (m)	L
Solenoides de aire	100	Aire ($\mu r = 1$)	1.257×10^{-6}	12.57×10^{-6}	0.100	1.58 μ H
Mismo solenoide	100	Hierro ($\mu r = 2000$)	2.51×10^{-3}	12.57×10^{-6}	0.100	3.16 mH
Bobina con núcleo magnético	350	$\mu = 0.25 \times 10^{-3}$ H/m	0.25×10^{-3}	1.96×10^{-5}	0.015	40 mH

Efecto del núcleo y del número de vueltas sobre la inductancia (ejemplos de [1] y [2])

BLOQUE

03

**Tensión inducida $v = L di/dt$,
oposición al cambio, $W = LI^2/2$
y modelo real con RW y CW**

Duración: 35 min

- ▶ El comportamiento de la bobina se apoya en dos leyes del electromagnetismo.
- ▶ En un inductor no hace falta un imán externo: la propia corriente crea el flujo.
- ▶ Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

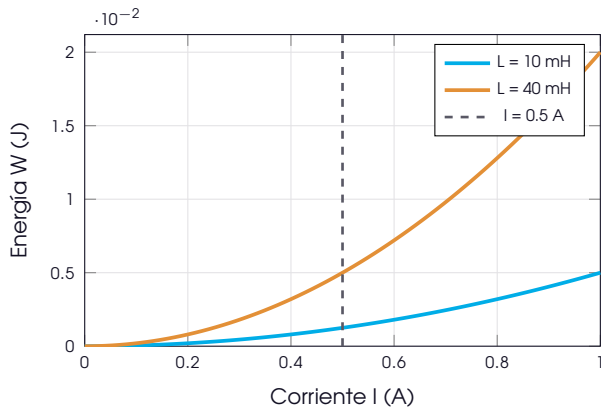
Ecuación clave

$$V_{ind} = L \frac{di}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2$$

Hallazgo contraintuitivo

A diferencia del condensador, que en la práctica puede tratarse como ideal, la bobina casi nunca es ideal: su resistencia de devanado se mide con un ohmímetro y debe incluirse en los cálculos cuando no es despreciable frente a las demás resistencias del circuito.



Lectura de la gráfica

Como en el condensador, la dependencia es cuadrática: duplicar la corriente cuadruplica la energía.

BLOQUE

04

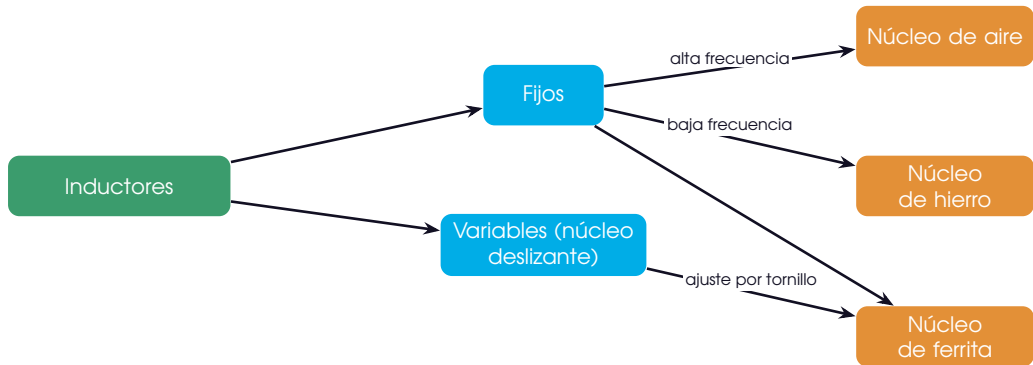
Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables

Duración: 35 min

- ▶ Los inductores se fabrican en una gran diversidad de formas y tamaños, pero caen en dos categorías generales: **fijos** y **variables** [1].
- ▶ Los fabricantes las ofrecen con pocas espiras, de 1 a 32 vueltas, para aplicaciones de alta frecuencia [2].
- ▶ Las de microhenrios, de aire, ferrita o montaje superficial, trabajan en circuitos de radiofrecuencia y en electrónica miniaturizada.

Error frecuente

Tomar un inductor moldeado por un resistor.



Clasificación de los inductores según su ajuste y el material de su núcleo

Tipo	Valores típicos	Aplicación típica
Bobina de núcleo abierto	3 mH a 40 mH	filtros pasa bajos, redes de distribución de frecuencias
Bobina toroidal	1 mH a 30 mH	choke en líneas de ca, reducción de transitorios y EMI
Choke de modo común	0.6 mH a 50 mH	filtros de línea de ca, fuentes conmutadas, cargadores
Choke de RF	10 μ H a 50 μ H	radio, televisión, comunicaciones
Bobina ajustable de RF	1 μ H a 100 μ H	osciladores y circuitos de RF
Inductor de montaje superficial	0.01 μ H a 100 μ H	circuitos miniaturizados en PCB multicapa

Tipos de inductores, valores típicos y aplicaciones [2]

BLOQUE

05

**Lectura del valor, la tolerancia
y la corriente nominal en el
cuerpo del inductor**

Duración: 30 min

- ▶ El punto de partida de la identificación son los **valores estándar**.
- ▶ La diferencia es la unidad: el resultado de un inductor se expresa en microhenrios.

Ecuación clave

$$L_n = (10^a + b) \times 10^m \mu\text{H}$$

$$L_{\text{mín}} = L_n (1 - t)$$

$$L_{\text{máx}} = L_n (1 + t)$$

Nota pedagógica

Un buen hábito es comprobar que el valor leído pertenece a la serie estándar.

Marcado	Valor nominal	Tolerancia	Observación
4R7	4.7 μ H	no indicada	R marca el punto decimal
101	100 μ H	no indicada	montaje superficial o radial
102J	1000 μ H = 1 mH	$\pm 5\%$	—
472K	4700 μ H = 4.7 mH	$\pm 10\%$	—
103	10 000 μ H = 10 mH	no indicada	mismo código que 10 nF en un condensador
marrón-negro-rojo-plata	1000 μ H = 1 mH	$\pm 10\%$	inductor moldeado con bandas
10 mH 0.5 A	10 mH	según fabricante	corriente nominal impresa

Lectura de marcados frecuentes de inductores

BLOQUE

06

**Henrio, mH y μ H, conversiones
y símbolos de núcleo de aire,
hierro, ferrita y variable**

Duración: 25 min

- ▶ La **simbología** del inductor representa las espiras del devanado: una línea ondulada o una sucesión de semicírculos entre dos terminales [1].
- ▶ En los planos, cada bobina se identifica con la letra **L** y un número correlativo, del mismo modo que los condensadores usan la C.
- ▶ La comparación con la semana anterior es directa.

Error frecuente

Escribir «mH» cuando se quiere decir «μH», o al revés.

Unidad	Símbolo	Valor en H	Equivalencia práctica	Uso típico
henrio	H	1	1000 mH	filtros de potencia, reactores
milihenrio	mH	10^{-3}	1000 μ H	filtros de línea, bobinas de laboratorio
microhenrio	μ H	10^{-6}	1000 nH	RF, montaje superficial
nanohenrio	nH	10^{-9}	—	pistas y bobinas de muy alta frecuencia

Unidades de inductancia y conversiones

Elemento	Representación	Significado
Inductor de núcleo de aire	espiras sin líneas adicionales	núcleo no magnético
Inductor de núcleo de hierro	espiras con dos líneas continuas	núcleo ferromagnético laminado
Inductor de núcleo de ferrita	espiras con líneas discontinuas	núcleo cerámico magnético
Inductor variable	símbolo con flecha	núcleo deslizante ajustable
Designador	L1, L2, L3...	referencia del componente en el plano
RW o DCR	resistencia de devanado	se dibuja en serie con L en el equivalente

Símbolos y nomenclatura de los inductores

BLOQUE

07

Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos

Duración: 45 min

- ▶ Las lecturas que se usan más abajo son valores de ejemplo para ilustrar el procedimiento.
- ▶ El circuito abierto se detecta con facilidad con un ohmímetro, que indica una resistencia infinita [2].
- ▶ L2: 472 son 4.7 mH, con K ($\pm 10\%$); el intervalo va de 4.23 mH a 5.17 mH, y 4.62 mH da $e_{\%} = -1.7\%$.

Ecuación clave

$$e_{\%} = \frac{L_m - L_n}{L_n} \times 100$$

Ref.	Marcado	L_n	Tolerancia	Intervalo admisible	L_m	e (%)	RW medida	Aislamiento al núcleo	Decisión
L1	102J	1 mH	$\pm 5\%$	0.95 a 1.05 mH	1.03 mH	+3.0	3.2Ω	no aplica	Acepta
L2	472K	4.7 mH	$\pm 10\%$	4.23 a 5.17 mH	4.62 mH	-1.7	9.8Ω	no aplica	Acepta
L3	103K	10 mH	$\pm 10\%$	9.0 a 11.0 mH	10.4 mH	+4.0	24.6Ω	correcto	Acepta
L4	33 mH $\pm 20\%$	33 mH	$\pm 20\%$	26.4 a 39.6 mH	21.5 mH	-34.8	12.1Ω	correcto	Rechaza

Identificación y verificación de las bobinas del kit (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Estructura de la bobina y definición

Espiras, núcleo, permeabilidad y $L = N^2 \mu A / l$

Comportamiento interno

Tensión inducida $v = L di/dt$, oposición al cambio, $W = LI^2/2$ y modelo real con RW y CW

Tipos de inductores según su núcleo

Núcleo de aire, de hierro y de ferrita; toroidales, moldeados, de montaje superficial y variables

Identificación

Lectura del valor, la tolerancia y la corriente nominal en el cuerpo del inductor

Unidades, múltiplos, sub-múltiplos

Henrio, mH y μH , conversiones y símbolos de núcleo de aire, hierro, ferrita y variable

Identificación y verificación

Decodificar el marcado, medir inductancia y resistencia de devanado, y detectar abiertos y cortos

Componente actitudinal

«Registrar con cuidado la inductancia y la resistencia de devanado de cada bobina, y no solo si funciona, es un trabajo que beneficia a todo el equipo: esos datos permitirán a los compañeros de los próximos semestres detectar a tiempo una bobina deteriorada.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto: cálculo y medición en circuitos L, C y LC

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

